

考号 姓名

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答。



2、 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$

3、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}$

- 二、求解下列微分问题（每题7分，共14分）：
- 1、求 $x^2 + y^2 - 3xy = 1$ 在点 $(\sqrt{3}, 1)$ 处的切线方程。

2、求函数 $f(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$ 的微分。

- 一、计算下列极限（每题5分，共15分）：

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{\sin x} \right)$

三、求解下列积分问题（每题5分，共15分）：

1、求不定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1-\sin x} dx$. （提示： $(1-\sin x)(1+\sin x) = \cos^2 x$ ）

2、求解不定积分 $\int \frac{1}{x} \ln(x) dx$.

3、求解反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$. （提示：用换元法得到关于原积分的方程）

考号 姓名

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

四、求解下列微分方程的通解（每题7分，共21分）：

1. $\frac{dy}{dx} = x \cdot \sec(y + 1)$;

2. $y'' - y' - 2y = 2x$;

3. $y' - 4xy = x$;

五、(本题 13 分) 讨论函数 $y = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的单调区间、极值、图形的上、下凸区间和拐点、渐近线，并作出函数图形。

六、(本题 14 分，每题 7 分)

1、求曲线 $L: y = \sqrt{2x}$, x 轴和 $x = 1$ 所围图形的面积。

2、设直线 $y = x$ 、椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 、 x 轴在第一象限所围成的区域 D 绕 x 轴所得旋转体的体积。

七、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可导，且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ ，试证：

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $f(\xi) = 1 - \xi$ ； (提示：零点存在定理)

(2) 存在两个不同的点 $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$ ，使 $f'(\eta_1) \cdot f'(\eta_2) = 1$ 。(提示：分别对 $[0, \xi], [\xi, 1]$ 应用拉格朗日中值定理)